

Disciplina: Métodos Quantitativos para Tomada de Decisão

Professora: Karla Roberto Sartin

ESTUDO DE CASO 02

Distribuição da Escolaridade no Brasil:

Uma Análise Quantitativa com Base no Censo 2022

Alunos:

Alexandre Gomes Alves de França

Gabriel Braga Montalvão

Henrique Elias Coelho Carneiro

Israel dos Santos Lisboa Neto

Mateus de Castro Cesar

Repositório: github.com/IsraelCoffee/MQTD

Brasília, 05 maio de 2026

SUMÁRIO

1. Introdução.....	3
3. Resultados.....	4
3.1 Brasil – Panorama Nacional.....	4
3.2 Análise por Região.....	4
3.3 Análise por Gênero.....	5
3.4 Análise por Estado – Superior Completo.....	5
3.5 Análise Municipal – Estado de São Paulo.....	7
4. Análise e Discussão.....	9
4.1 Brasil – Interpretação do Panorama Nacional.....	9
4.2 Regiões – Desigualdades Estruturais.....	9
4.3 Estados – Variação entre Unidades da Federação.....	10
4.4 Municípios de São Paulo – Heterogeneidade Interna.....	11
Conclusão.....	12
5. Conclusão.....	13

1. Introdução

O presente estudo de caso, desenvolvido no âmbito da disciplina de Métodos Quantitativos para Tomada de Decisão, tem como objetivo analisar a distribuição percentual da população brasileira com 18 anos ou mais por nível de instrução, com base nos dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A educação é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento socioeconômico de qualquer nação. Compreender como o acesso aos diferentes níveis de escolaridade se distribui entre regiões, estados e municípios é essencial para subsidiar políticas públicas e decisões estratégicas voltadas à redução das desigualdades educacionais.

Para tanto, a análise percorre diferentes escalas geográficas – do nível nacional (Brasil), passando pelas grandes regiões e unidades da federação, até o nível municipal com foco no estado de São Paulo –, comparando os grupos populacionais por sexo e investigando a variabilidade estatística entre localidades.

2. Metodologia

Os dados utilizados neste estudo foram extraídos da Tabela 2 do Censo 2022, que apresenta a distribuição percentual de pessoas com 18 anos ou mais segundo quatro categorias de nível de instrução:

- Sem instrução e fundamental incompleto (TOTAL_SI)
- Fundamental completo e médio incompleto (TOTAL_FC)
- Médio completo e superior incompleto (TOTAL_MC)
- Superior completo (TOTAL_SC)

Os dados cobrem quatro níveis geográficos: Brasil, cinco grandes regiões, 27 Unidades da Federação e 644 municípios do estado de São Paulo.

As ferramentas utilizadas para o tratamento, análise e visualização dos dados foram o Microsoft Excel e o RStudio (linguagem R, com os pacotes readxl, ggplot2, dplyr e tidyverse). A visualização gráfica foi realizada no RStudio e Excel, enquanto as tabelas e medidas estatísticas foram calculadas no Excel.

A orientação metodológica seguida distingue o tipo de análise conforme a escala: para Brasil, regiões e gênero, foram utilizados percentuais e diferenças entre grupos (análise comparativa); para estados e municípios, foram calculadas medidas de posição e dispersão – média, mediana, desvio padrão, mínimo, máximo e amplitude (análise distributiva). Essa distinção é

necessária porque os dados são percentuais por categoria, e nem todas as medidas estatísticas se aplicam igualmente a todos os contextos analíticos.

3. Resultados

3.1 Brasil – Panorama Nacional

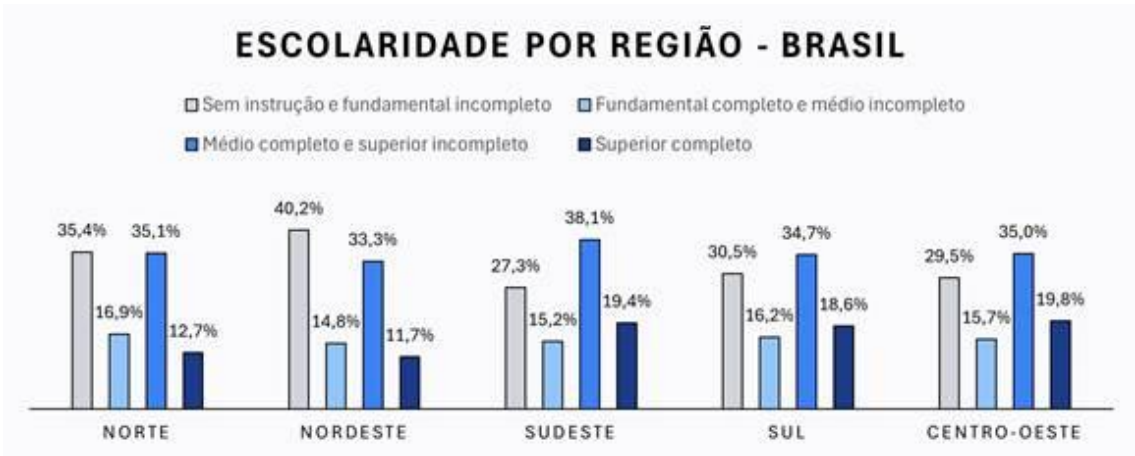
A tabela a seguir apresenta a distribuição percentual da população brasileira com 18 anos ou mais por nível de instrução, desagregada por sexo.

Tabela 1 – Distribuição percentual por nível de instrução – Brasil (Censo 2022)

Grupo	Sem Instrução / Fund. Incompleto	Fund. Completo / Médio Incompleto	Médio Completo / Sup. Incompleto	Superior Completo
Brasil – Total	31,98%	15,42%	35,84%	16,75%
Brasil – Homens	33,90%	16,52%	35,35%	14,22%
Brasil – Mulheres	30,23%	14,42%	36,29%	19,07%

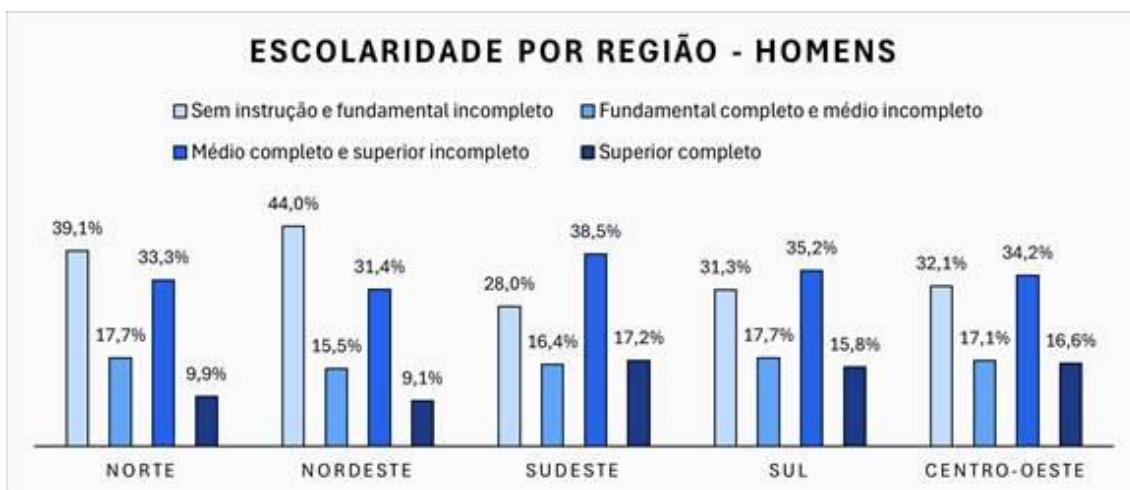
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaboração própria.

Figura 1 – Nível de Escolaridade – Nacional (Total)



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaborado em Excel pelos autores.

Figura 2 – Nível de Escolaridade por Sexo – Nacional



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaborado em Excel pelos autores.

3.2 Análise por Região

A tabela 2 compara os percentuais de escolaridade entre as cinco grandes regiões do Brasil, incluindo a abertura do nível superior por sexo.

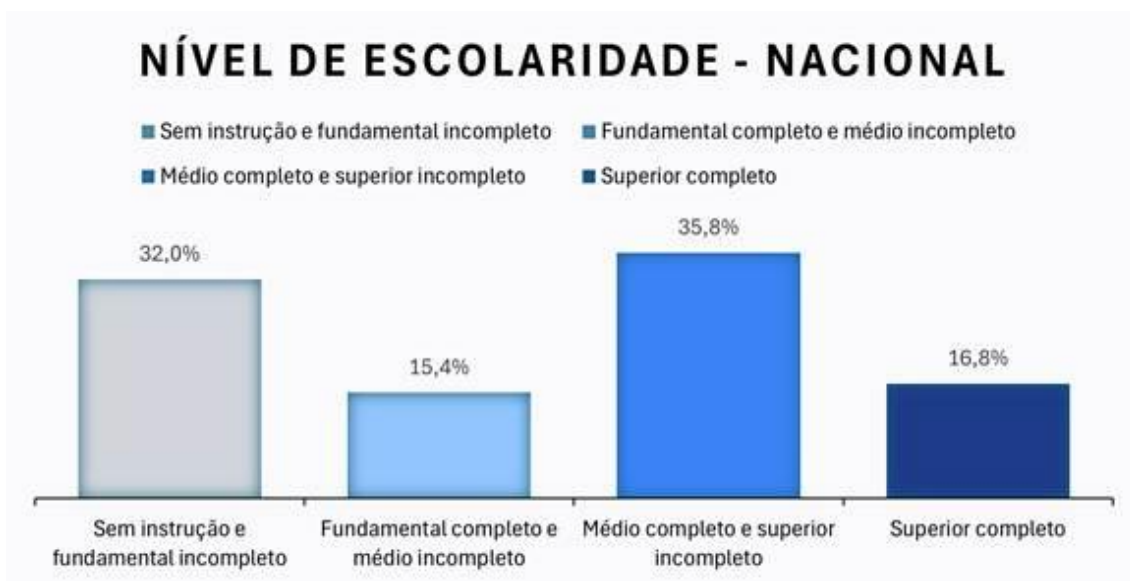
Tabela 2 – Distribuição percentual por região e nível de instrução – Censo 2022

Região	Sem Instr./ Fund. Inc.	Fund. C./ Médio Inc.	Médio C./ Sup. Inc.	Superior Completo	Homens Sup. C.	Mulheres Sup. C.
Norte	35,35%	16,86%	35,11%	12,67%	39,12%	31,67%
Nordeste	40,24%	14,80%	33,25%	11,71%	44,02%	36,83%
Sudeste	27,31%	15,21%	38,12%	19,36%	27,98%	26,70%
Sul	30,46%	16,21%	34,69%	18,64%	31,31%	29,66%
Centro-Oeste	29,53%	15,69%	34,98%	19,80%	32,08%	27,11%

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaboração própria.

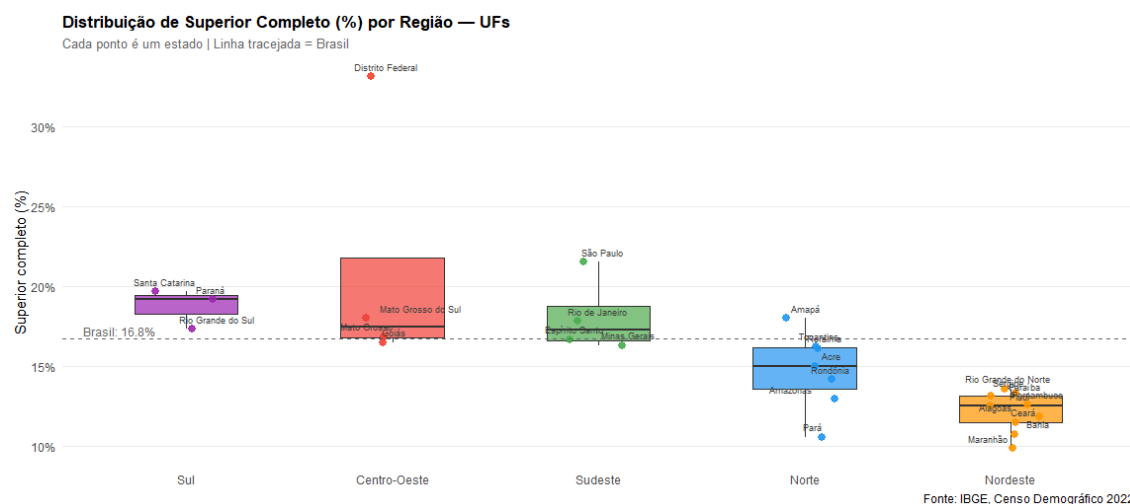
A Figura 1 apresenta o gráfico de dispersão construído no RStudio, evidenciando a distribuição dos estados dentro de cada região em relação ao percentual de ensino superior completo.

Figura 3 – Escolaridade por Região – Brasil (Total)



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaborado em Excel pelos autores

Figura 4 – Distribuição de Superior Completo (%) por Região – cada ponto representa um estado



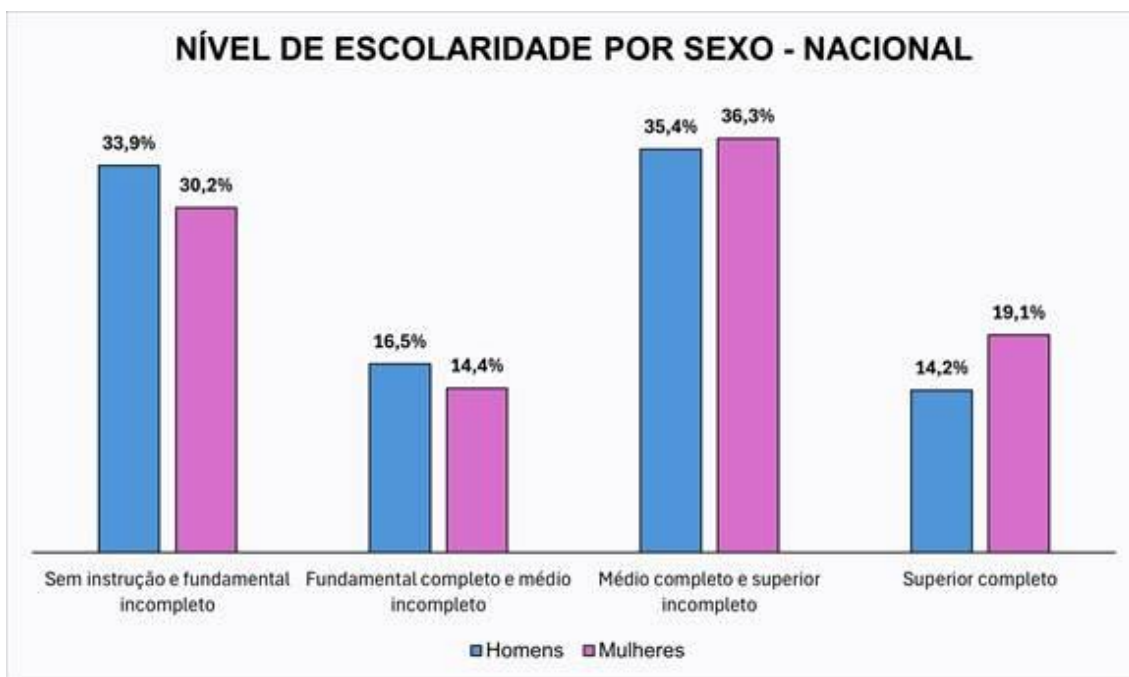
3.3 Análise por Gênero

A análise de gênero foi realizada tanto no âmbito nacional quanto por região. Para o Brasil como um todo, as mulheres superam os homens no nível superior completo (19,1% contra 14,2%), enquanto os homens apresentam maior percentual sem instrução ou com fundamental incompleto (33,90% contra 30,23%).

Esse padrão se reproduz em todas as cinco regiões, com as mulheres consistentemente apresentando maior percentual de ensino superior completo. A diferença mais expressiva ocorre na região Centro-Oeste: mulheres com 22,82% contra homens com 16,61% no nível superior.

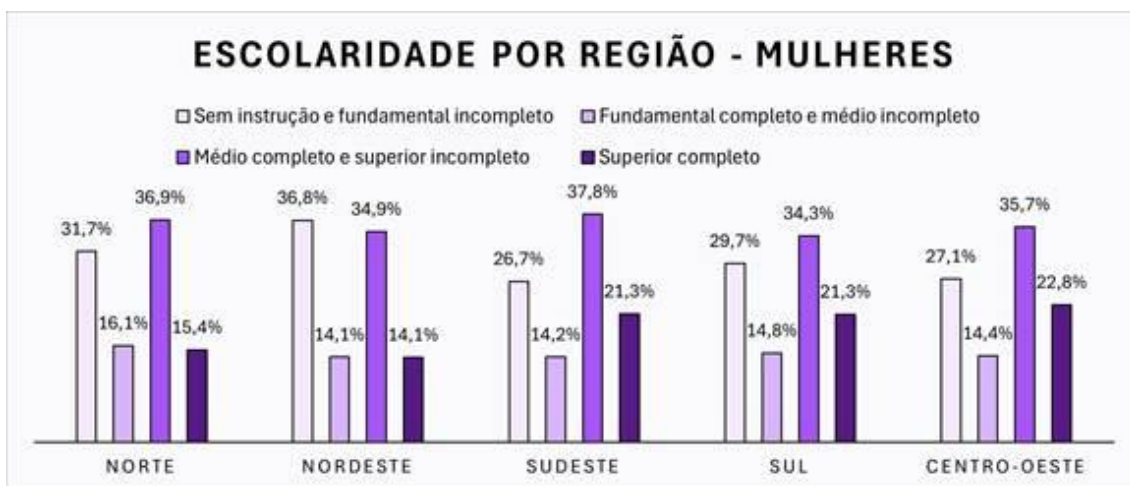
As Figuras 5 e 6 detalham o perfil de escolaridade por região separado por sexo, permitindo comparar diretamente os padrões de homens e mulheres em cada região.

Figura 5 – Escolaridade por Região – Homens



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaborado em Excel pelos autores.

Figura 6 – Escolaridade por Região – Mulheres



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaborado em Excel pelos autores.

3.4 Análise por Estado – Superior Completo

A tabela 3 sintetiza o ranking dos estados e o Distrito Federal segundo o percentual de população com ensino superior completo, destacando os cinco primeiros e os cinco últimos colocados.

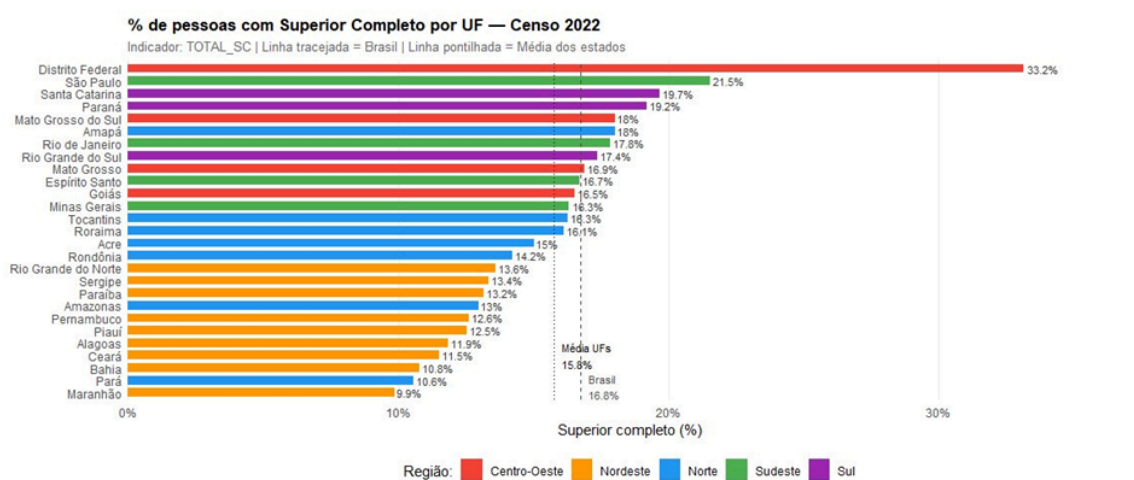
Tabela 3 – Ranking dos estados por percentual de ensino superior completo – Censo 2022

Pos.	Estado / DF	Sup. Completo (%)	Observação
1º	Distrito Federal	33,16%	Região mais escolarizada; outlier extremo (+4 DP acima da média)
2º	São Paulo	21,54%	Grande polo universitário e econômico
3º	Santa Catarina	19,69%	Alta industrialização e qualidade de vida
4º	Paraná	19,20%	Forte rede de universidades públicas
5º	Mato Grosso do Sul	18,03%	—
...	...	...	...
23º	Pará	10,58%	Alta concentração de baixa escolaridade regional
24º	Bahia	10,77%	—
25º	Ceará	11,51%	—
26º	Alagoas	11,85%	—
27º	Maranhão	9,86%	Estado com menor percentual de ensino superior

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaboração própria.

A Figura 7 apresenta o gráfico de barras com todos os estados ordenados por percentual de ensino superior completo, coloridos por região.

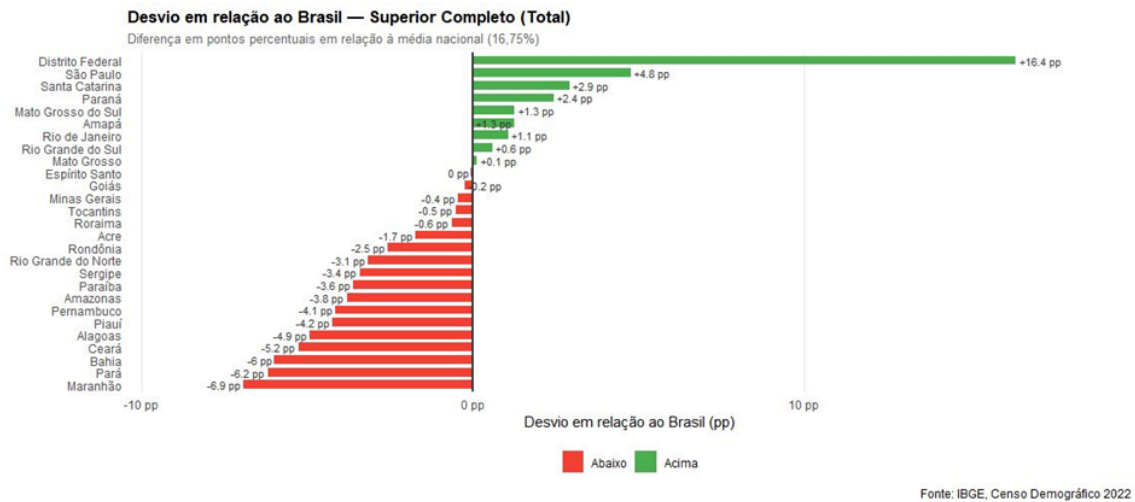
Figura 7 – % de pessoas com Superior Completo por UF – Censo 2022



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaborado em RStudio pelos autores.

A Figura 8 apresenta o desvio de cada estado em relação à média nacional (16,75%), evidenciando quais unidades ficam acima e abaixo da referência do Brasil.

Figura 8 – Desvio em relação ao Brasil – Superior Completo (Total) – diferença em pontos percentuais



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaborado em RStudio pelos autores.

3.5 Análise Municipal – Estado de São Paulo

Para a análise municipal, foi selecionado o estado de São Paulo, que conta com 644 municípios representados na base de dados. A tabela 4 apresenta as medidas estatísticas calculadas para o indicador de ensino superior completo (TOTAL_SC) nos municípios paulistas, em comparação com os dados estaduais.

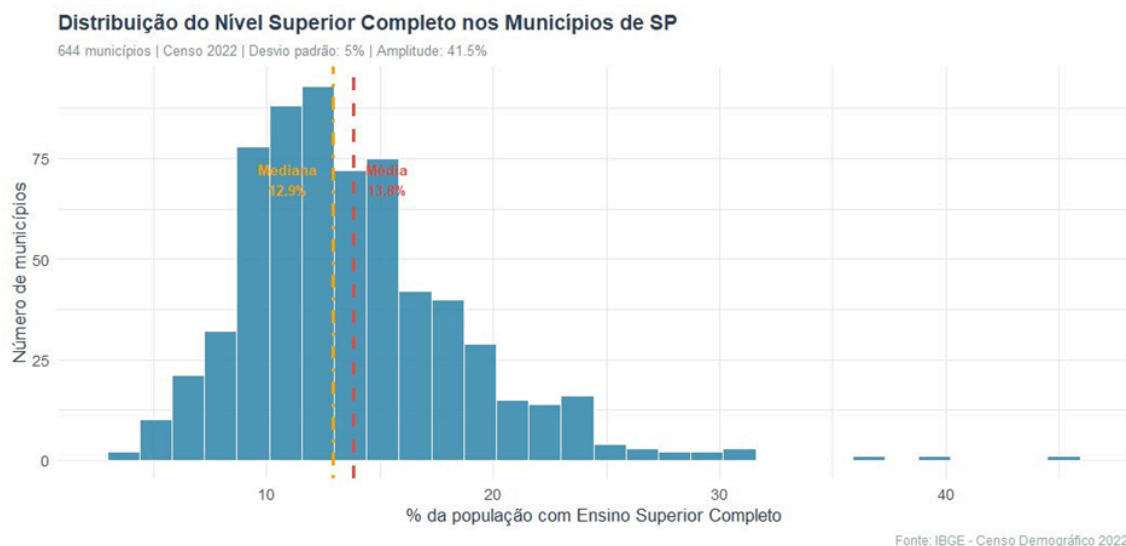
Tabela 4 – Medidas estatísticas: estados (27 UFs) vs. municípios de SP – Superior Completo

Medida	Estados (27 UFs)	Municípios de SP (644)	Interpretação
Média	15,77%	13,86%	Próximas à mediana → distribuição razoavelmente simétrica
Mediana	16,13%	12,95%	Diferença pequena em estados; maior nos municípios de SP
Desvio Padrão	4,61 p.p.	4,98 p.p.	Dispersão moderada nos estados; alta nos municípios
Mínimo	9,86% (MA)	3,66% (Barão de Antonina)	Extremo inferior reflete exclusão educacional
Máximo	33,16% (DF)	45,20% (São Caetano do Sul)	Outliers superiores em ambos os níveis
Amplitude	23,30 p.p.	41,54 p.p.	Alta variação em SP; confirma heterogeneidade extrema

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaboração própria. CV dos municípios de SP ≈ 36%.

A Figura 9 apresenta o histograma da distribuição do percentual de ensino superior completo nos 644 municípios paulistas, com as linhas de média e mediana sobrepostas.

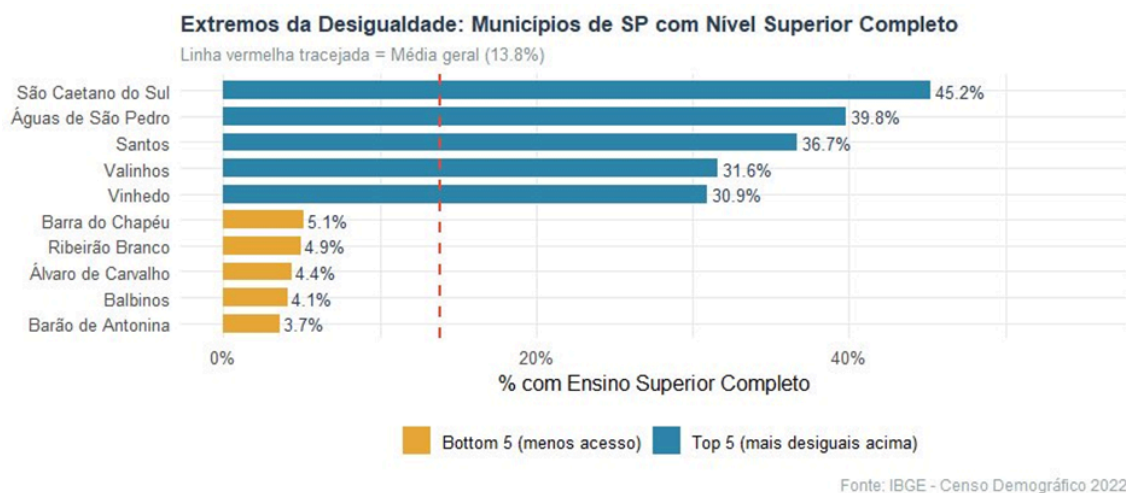
Figura 9 – Distribuição do Nível Superior Completo nos Municípios de SP – histograma com média e mediana



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaborado em RStudio pelos autores.

A Figura 10 destaca os cinco municípios com maior e os cinco com menor percentual de ensino superior completo em São Paulo, em relação à média estadual.

Figura 10 – Extremos da Desigualdade: Top 5 e Bottom 5 municípios de SP – Superior Completo



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaborado em RStudio pelos autores.

4. Análise e Discussão

4.1 Brasil – Interpretação do Panorama Nacional

Ao analisar o Brasil em sua totalidade, constata-se que o nível predominante de escolaridade é o médio completo e superior incompleto, que abrange 35,84% da população adulta. Em segundo lugar está a categoria sem instrução e fundamental incompleto, com 31,98%, revelando que praticamente um terço da população adulta brasileira ainda não concluiu o ensino fundamental – um indicador crítico de exclusão educacional.

O nível superior completo atinge apenas 16,75% da população, o que evidencia a persistência de barreiras estruturais ao acesso e à conclusão do ensino superior no país.

A diferença de gênero é significativa: as mulheres superam os homens no ensino superior completo em 4,85 pontos percentuais (19,07% contra 14,22%). Por outro lado, os homens apresentam maior concentração na faixa de baixa escolaridade, com 33,90% sem instrução ou com fundamental incompleto, contra 30,23% das mulheres. Esse resultado sugere que os homens abandonam os estudos mais cedo, possivelmente para ingressar precocemente no mercado de trabalho.

4.2 Regiões – Desigualdades Estruturais

A análise regional revela disparidades estruturais que refletem o histórico de desenvolvimento econômico desigual do país. As principais constatações são:

- Maior percentual de ensino superior completo: Centro-Oeste (19,80%), seguido de perto pelo Sudeste (19,36%). O desempenho do Centro-Oeste é fortemente influenciado pelo Distrito Federal, como será discutido na seção de estados.
- Maior percentual de baixa escolaridade (sem instrução/fund. incompleto): Nordeste (40,24%), seguido pelo Norte (35,35%). Essas regiões concentram as maiores proporções de exclusão educacional do país.

- Região Sul: apresenta um perfil equilibrado, com alto ensino médio (34,69%) e ensino superior (18,64%), além do menor percentual de ensino fundamental completo/médio incompleto entre todas as regiões.

O padrão regional é: Sul, Sudeste e Centro-Oeste concentram maior escolaridade em níveis médio e superior, enquanto Norte e Nordeste concentram maior proporção de baixa escolaridade. Esse resultado reflete desigualdades históricas no acesso a escolas, universidades, infraestrutura e oportunidades econômicas.

Em relação ao gênero nas regiões, as mulheres superam os homens no nível superior completo em todas as cinco regiões, com a maior diferença no Centro-Oeste (mulheres: 22,82%; homens: 16,61%) e a menor diferença no Norte (mulheres: 15,36%; homens: 9,92%). Nas categorias inferiores de escolaridade, o padrão se inverte: os homens apresentam maior concentração nas faixas de baixa instrução, sobretudo no Norte e Nordeste.

4.3 Estados – Variação entre Unidades da Federação

A análise dos 26 estados e o Distrito Federal para o indicador de ensino superior completo revela uma amplitude de 23,30 pontos percentuais, com média de 15,77% e desvio padrão de 4,61 p.p. Essa variação é moderada, porém esconde um outlier extremo: o Distrito Federal, com 33,16%, situa-se a mais de 4 desvios padrão acima da média dos demais estados – uma anomalia estatística que reflete a concentração de órgãos públicos federais, universidades e profissionais de nível superior na capital.

O Distrito Federal é o principal responsável por elevar a média regional do Centro-Oeste. Sem o DF, o percentual médio do Centro-Oeste seria próximo ao dos demais estados da região.

Os estados da base do ranking – Maranhão (9,86%), Pará (10,58%) e Bahia (10,77%) – são todos do Norte ou Nordeste, reforçando o padrão regional. Em contraposição, os estados mais bem colocados após o DF – São

Paulo (21,54%), Santa Catarina (19,69%) e Paraná (19,20%) – pertencem às regiões Sudeste e Sul.

O comportamento dos estados acompanha, em geral, o da sua região. As exceções mais notáveis são o Amapá (18,03% no Norte, acima da média regional de 12,67%) e Roraima (16,13%, também acima da média regional), possivelmente influenciados por uma estrutura demográfica com maior participação de servidores públicos e militares.

4.4 Municípios de São Paulo – Heterogeneidade Interna

A análise dos 644 municípios paulistas revela uma heterogeneidade expressiva e estatisticamente comprovada. Os principais indicadores são:

- Amplitude de 41,54 pontos percentuais: a diferença entre o município com maior (São Caetano do Sul, 45,20%) e menor (Barão de Antonina, 3,66%) percentual de ensino superior é de 12 vezes, evidenciando mundos radicalmente distintos dentro de um mesmo estado.
- Coeficiente de variação de aproximadamente 36%: confirma, cientificamente, uma distribuição heterogênea ($CV > 30\%$ é convencionalmente considerado alto).
- Diferença entre média (13,86%) e mediana (12,95%): a cauda direita longa da distribuição – revelada pelo histograma produzido no RStudio – indica que a média é puxada para cima por poucos municípios com percentuais muito elevados.

O contraste geográfico é marcante: municípios da Grande São Paulo, do litoral e do eixo Campinas–Ribeirão Preto tendem a concentrar altos percentuais de graduados. Em contrapartida, municípios do Pontal do Paranapanema, do Vale do Ribeira e do extremo oeste do estado ficam consistentemente nas últimas posições.

São Paulo é, portanto, um estado profundamente heterogêneo em termos educacionais: há uma combinação de poucos polos de excelência

educacional com uma grande maioria de municípios com acesso educacional limitado.

5. Conclusão

Os resultados obtidos neste estudo revelam uma realidade educacional marcada por profundas desigualdades em múltiplas escalas geográficas – nacional, regional, estadual e municipal.

No plano nacional, quase um terço da população adulta brasileira ainda não concluiu o ensino fundamental, enquanto apenas 16,75% possui ensino superior completo. A análise de gênero demonstrou que as mulheres superaram os homens no nível superior em todas as regiões, o que reflete avanços importantes no acesso feminino à educação, mas também levanta questões sobre os fatores que levam à maior evasão masculina na vida adulta.

A análise regional confirma um padrão histórico: as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste concentram os maiores percentuais de escolaridade superior, enquanto Norte e Nordeste apresentam as maiores proporções de baixa instrução. Esse resultado reflete desigualdades estruturais no acesso à educação, intimamente ligadas às disparidades econômicas e de infraestrutura entre as regiões.

No nível estadual, o Distrito Federal se configura como um outlier extremo, com mais de 4 desvios padrão acima da média dos demais estados, evidenciando uma forte concentração de recursos humanos qualificados na capital federal. No extremo oposto, o Maranhão registra o menor percentual de ensino superior (9,86%), ilustrando o abismo educacional que ainda separa diferentes partes do Brasil.

A análise municipal do estado de São Paulo revelou uma heterogeneidade interna expressiva: o coeficiente de variação de 36% e a amplitude de 41,54 pontos percentuais entre São Caetano do Sul (45,20%) e Barão de Antonina (3,66%) atestam que a desigualdade educacional não é apenas um fenômeno entre estados, mas se reproduz também dentro de um mesmo estado – mesmo o mais rico e populoso do país.

Em síntese, os dados evidenciam a necessidade de políticas públicas educacionais diferenciadas e territorialmente orientadas, que reconheçam a especificidade de cada realidade local. A utilização de ferramentas quantitativas, como as aplicadas neste estudo, é fundamental para identificar

padrões de desigualdade, subsidiar diagnósticos precisos e apoiar decisões estratégicas voltadas à promoção de maior equidade no acesso à educação no Brasil.